TP 5 : Étude d'un capteur de lumière

2nde G&T, TP de Physique, version du 29 mai 2026

Fiches méthode

- Mesurer une résistance avec un multimètre

Sur la paillasse de l'élève

- 1 Arduino + câble USB
- Composants nus :
  - 1 photorésistance (sans boîtier)
  - 5 résistances identiques de l'ordre de 1 $k\Omega$ (**Ne pas mettre les résistances 10 kΩ**)
  - 1 DEL rouge
  - 1 DEL verte
  - 1 DEL orange
- Supports à bornes pour composant nu ou 2 pinces crocodile
- 1 lampe de courtoisie
- 1 multimètre qui permet la mesure des résistances

Sur l'ordinateur de l'élève

- Logiciel Arduino IDE (**Vérifier que le logiciciel se lance avant la séance**)

TP 5 : Étude d'un capteur de lumière

Certaines lampes de rue s'allument automatiquement à la tombée de la nuit : un capteur détecte la baisse de luminosité et un microcontrôleur commande l'allumage. On se propose d'étudier le principe de ce dispositif en réalisant un circuit qui allume une DEL dès que la lumière ambiante diminue.



Figure 1: Lampe à allumage automatique

Objectifs

- **Mesurer une grandeur physique à l'aide d'un capteur électrique résistif.**

Démarche

1. Principe de fonctionnement d'une photorésistance
2. Mesure de tension avec un microcontrôleur
3. Allumage automatique d'une DEL
4. Mesure de luminosité sur trois niveaux

Travail préparatoire

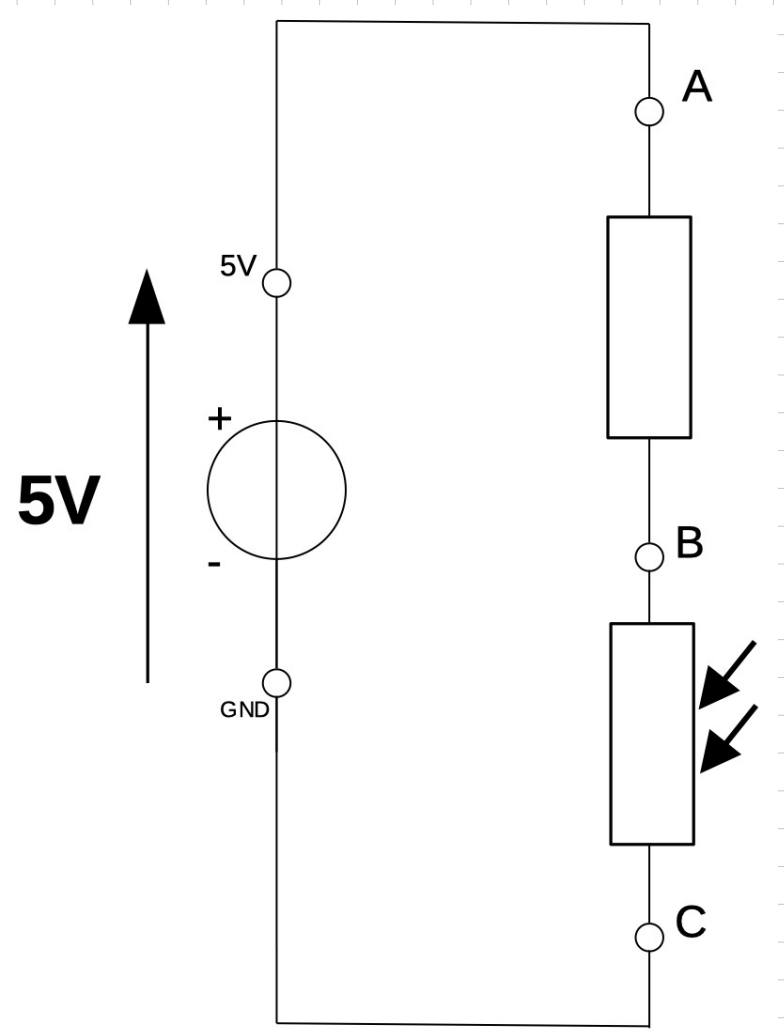
Q1. Proposer un circuit simple à 1 maille permettant d'allumer une DEL à l'aide d'un interrupteur. Orienter le circuit (sens des intensités et des tensions) pour que les grandeurs représentées soient positives.

Q2. Dans nos expériences, quel dispositif joue le rôle de générateur programmable ?

Q3. Que représente la grandeur « résistance » ? Quelle lettre peut-on choisir ? Quelle est son unité ? Comment la mesure-t-on ?

Annexes

ANNEXE I : Schéma simplifié du dispositif d'éclairage automatique



Compte-rendu

Activité n°... : .....

Activité 1 : Principe de fonctionnement d'une photorésistance

Problème

Que se passe-t-il quand on éclaire une photorésistance ?

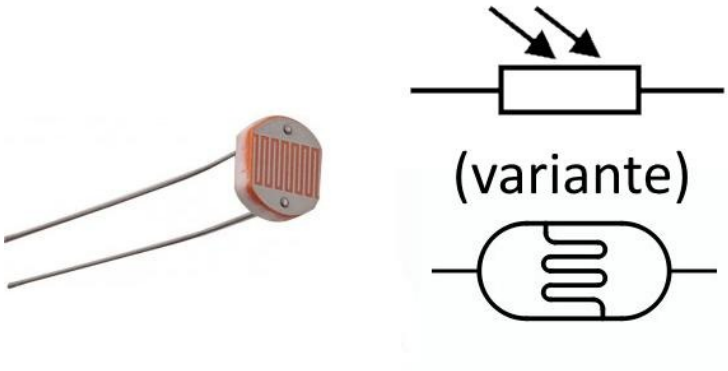


Figure 2: Une photorésistance et son symbole

Document 1 : Le préfixe *photo-* (Source : Wiktionnaire)

Le préfixe *photo-* vient du grec ancien *phôtós* (« lumière »). Il sert à construire des mots en rapport avec la lumière, sa source ou son utilisation.
Source : https://fr.wiktionary.org/wiki/photo-

Document 2 : Qu'est-ce que la résistance ? (Source : Cours de physique)

La résistance, notée R, d'un dipôle correspond à sa capacité à réduire le courant dans la branche du circuit où il est installé. Elle s'exprime en ohm (symbole Ω).

Travail à réaliser

1. Consulter la fiche méthode « Mesurer une résistance à l'aide d'un multimètre ».
2. Mesurer la résistance R de la photorésistance en éclairage **faible**.
3. Mesurer la résistance R' de la photorésistance en éclairage **fort**.
4. Écrire les mesures dans le compte-rendu.
5. Répondre au problème.

REA Les deux mesures sont réalisées en suivant la fiche méthode. VAL Les résultats font intervenir une notation, une unité et un signe égal, et la réponse au problème est cohérente.

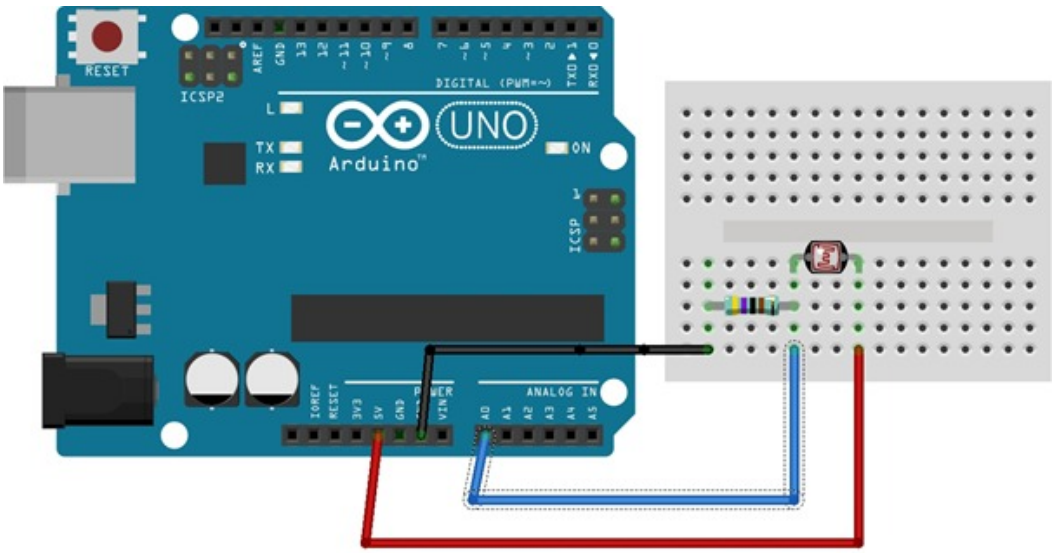
Activité 2 : Mesure de tension avec un microcontrôleur

Problème

Comment varie la tension entre les bornes de la photorésistance quand on l'éclaire ?

Travail à réaliser

1. Préparer le poste de travail en copiant le dossier partagé dans les documents personnels.
2. Réaliser le circuit ci-dessous :



3. Téléverser le programme `mesuretension.ino` dans le microcontrôleur.
4. Afficher le traceur série : `Outils > Traceur série`. Passer la main au-dessus de la photorésistance et observer l'effet sur la tension tracée.
5. Afficher le moniteur série : `Outils > Moniteur série`. Observer l'effet sur la valeur numérique.
6. Ajouter sur le schéma de l'ANNEXE I la tension mesurée et lui donner un nom.
7. Répondre au problème posé.

REA Le circuit est correct avec la convention récepteur pour la photorésistance. VAL La réponse au problème est cohérente avec les observations.

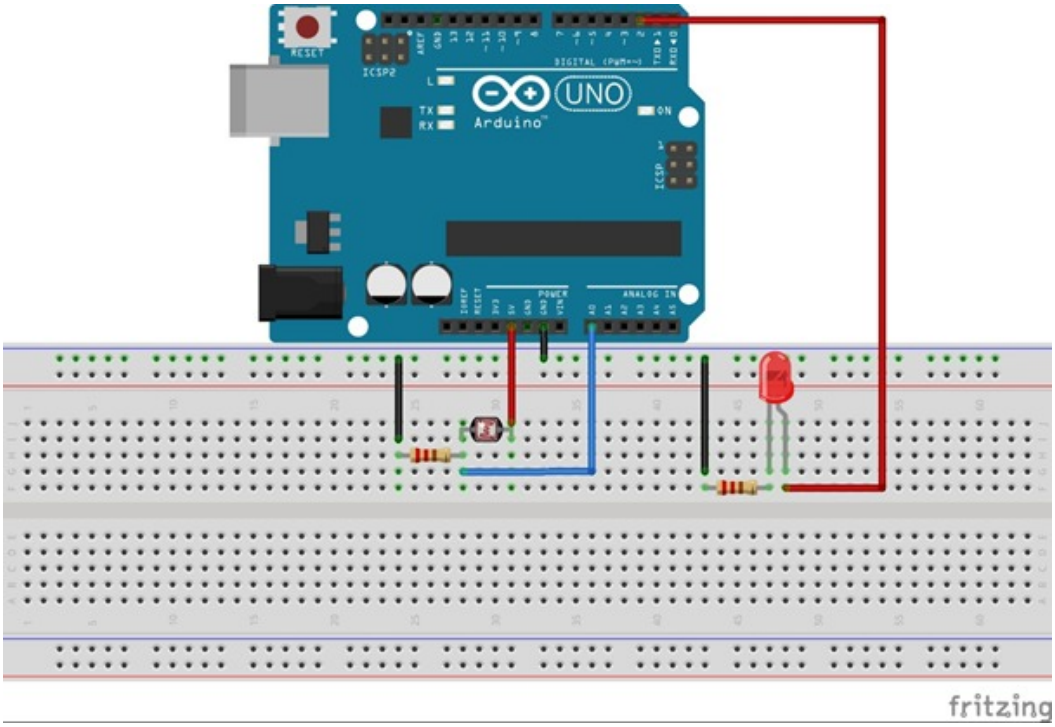
Activité 3 : Allumage automatique d'une DEL

Problème

Comment modifier le programme pour allumer automatiquement une DEL quand la lumière diminue ?

Travail à réaliser

1. Réaliser le montage ci-dessous :



2. Téléverser le programme `allumageautomatique.ino`.
3. Modifier le programme pour que la DEL s'allume quand la luminosité devient faible.

REA Le circuit est réalisé sans erreur. ANA Le programme est modifié avec le bon sens de l'inéquation et répond à la commande.

Activité 4 : Mesure de luminosité sur trois niveaux

Problème

Comment fabriquer un dispositif mesurant la luminosité selon trois niveaux ?

- Niveau vert : forte luminosité
- Niveau orange : luminosité moyenne
- Niveau rouge : faible luminosité

Travail à réaliser

1. Modifier le montage précédent pour répondre au problème posé.
2. Modifier le programme en conséquence.
3. Tester le montage.

ANA Le programme fait intervenir deux nouvelles conditions correctement imbriquées. REA Le montage est modifié et répond à la commande.

Résumé des compétences utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	0
REA	4
COM	0
VAL	2